Recorridos en Árboles Binarios de Búsqueda

Irving Cardona

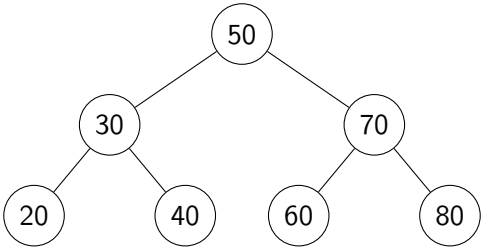
Universidad Autónoma de Aguascalientes

11 de agosto de 2026

Recorridos en ABB

- Un Árbol Binario de Búsqueda (ABB) organiza los datos de forma que:
  - Todo nodo en el subárbol izquierdo es menor que la raíz.
  - Todo nodo en el subárbol derecho es mayor que la raíz.
- Los recorridos principales son:
  - **Inorden (L, R, D)** – primero subárbol izquierdo, luego raíz, luego derecho.
  - **Preorden (D, L, R)** – primero raíz, luego subárbol izquierdo, luego derecho.
  - **Postorden (L, R, D)** – primero subárbol izquierdo, luego derecho, luego raíz.

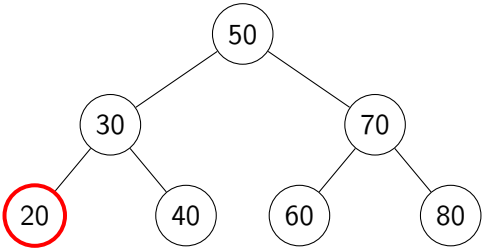
Árbol de ejemplo



Inorden: idea

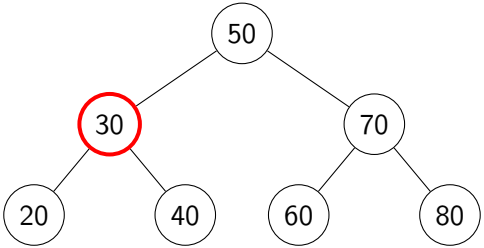
Inorden (L, D, R): baja hasta lo más a la izquierda, visita, sube a la raíz local, y luego va a la derecha.

Recorrido Inorden - Paso 1



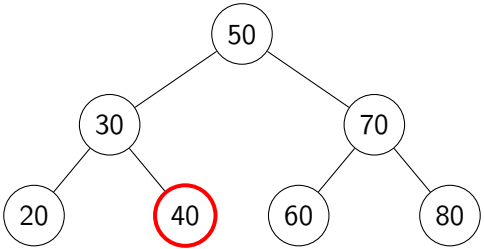
Visita el nodo más a la izquierda: 20

Recorrido Inorden - Paso 2



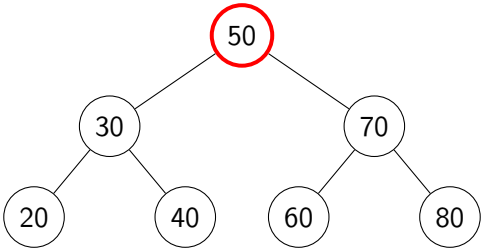
Tras 20, visita la raíz local: 30

Recorrido Inorden - Paso 3



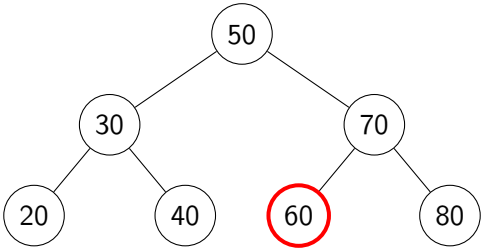
Visita el hijo derecho de 30: 40

Recorrido Inorden - Paso 4



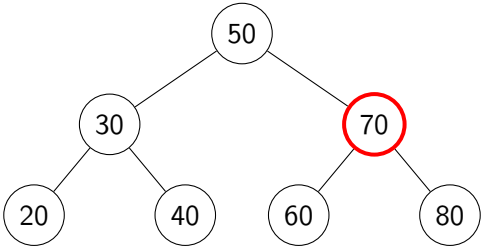
Termina izquierda: visita la raíz global: 50

Recorrido Inorden - Paso 5



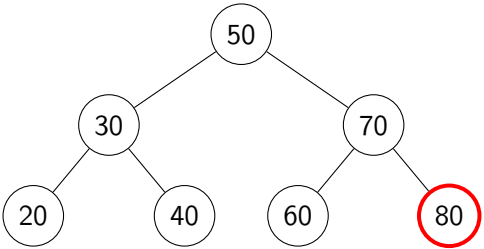
En el subárbol derecho: primero 60

Recorrido Inorden - Paso 6



Luego la raíz local: 70

Recorrido Inorden - Paso 7



Finalmente el último nodo: 80

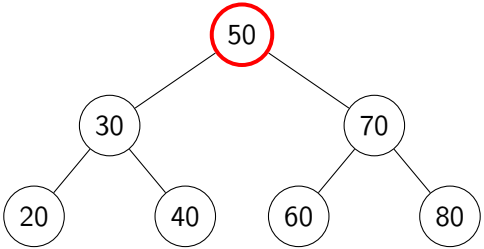
Resultado del Inorden

Inorden: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

Preorden: idea

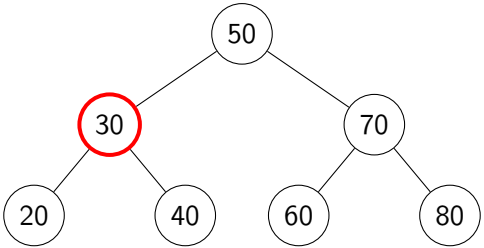
Preorden (D, L, R): visita primero la raíz, luego recorre el subárbol izquierdo, y finalmente el derecho.

Recorrido Preorden - Paso 1



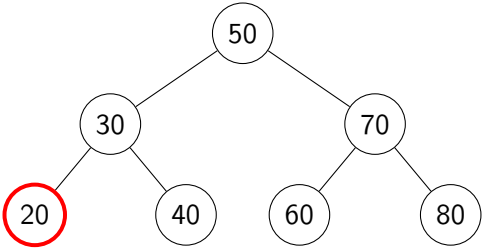
1) Raíz primero: 50

Recorrido Preorden - Paso 2



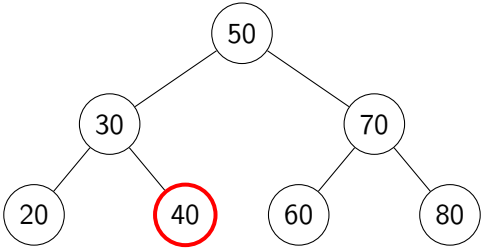
2) Bajar a subárbol izquierdo: 30

Recorrido Preorden - Paso 3



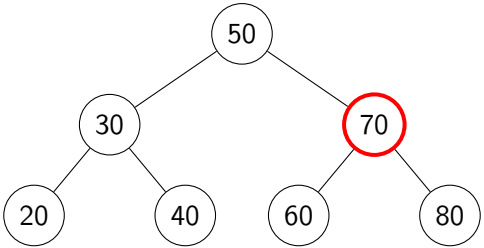
3) Sigue por la izquierda: 20

Recorrido Preorden - Paso 4



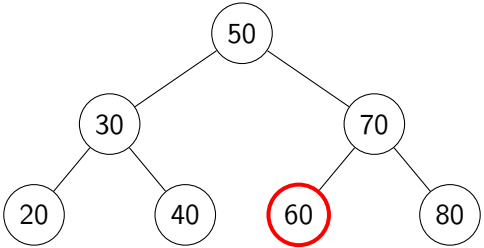
4) Luego el derecho de 30: 40

Recorrido Preorden - Paso 5



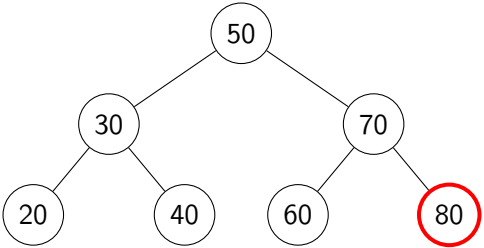
5) Cambia al subárbol derecho: 70

Recorrido Preorden - Paso 6



6) Visita el hijo izquierdo de 70: 60

Recorrido Preorden - Paso 7



7) Finalmente el derecho de 70: 80

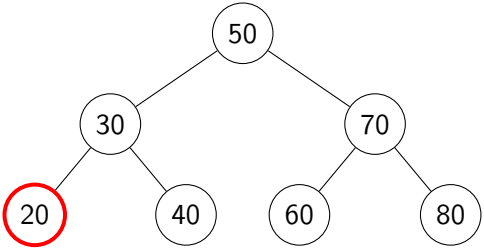
Resultado del Preorden

Preorden: 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80

Postorden: idea

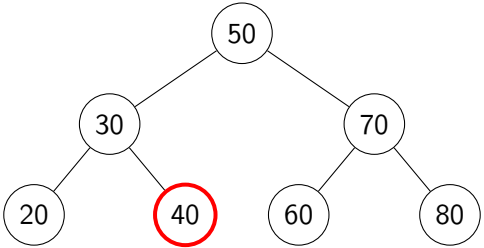
Postorden (L, R, D): recorre todo el subárbol izquierdo, luego el derecho, y *al final* visita la raíz.

Recorrido Postorden - Paso 1



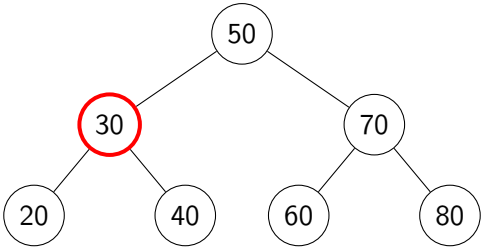
1) Empieza por la hoja más a la izquierda: 20

Recorrido Postorden - Paso 2



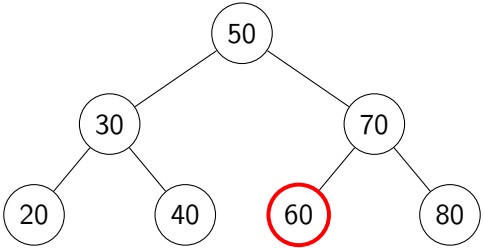
2) Luego la otra hoja del subárbol izquierdo: 40

Recorrido Postorden - Paso 3



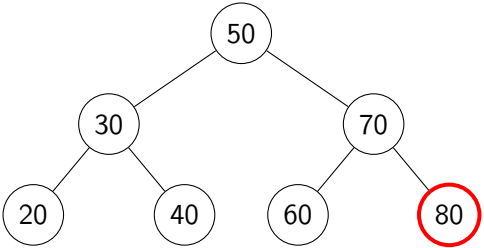
3) Tras completar hijos, visita la raíz local: 30

Recorrido Postorden - Paso 4



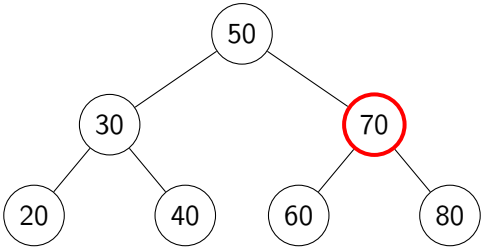
4) Cambia al subárbol derecho: primero 60

Recorrido Postorden - Paso 5



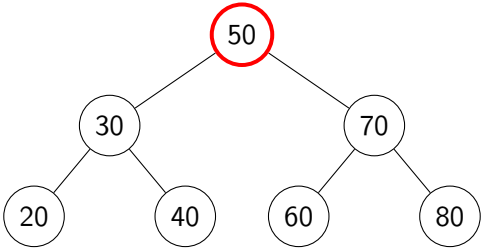
5) Luego 80

Recorrido Postorden - Paso 6



6) Tras completar hijos, raíz local: 70

Recorrido Postorden - Paso 7



7) Al final, la raíz global: 50

Resultado del Postorden

Postorden: 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50

Tabla comparativa de recorridos

Recorrido	Orden de visita	Secuencia en el árbol ejemplo
Preorden	Raíz – Izq – Der	50, 30, 20, 40, 70, 60, 80
Inorden	Izq – Raíz – Der	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
Postorden	Izq – Der – Raíz	20, 40, 30, 60, 80, 70, 50

Claves:

- En un **ABB**, el **inorden** devuelve los elementos en *orden creciente*.
- **Preorden** es útil para serializar/crear el árbol (raíz primero).
- **Postorden** es útil para eliminar o evaluar expresiones (hijos antes que la raíz).

Ejercicio 1

Construcción y recorridos en un ABB (con nodos de un solo hijo)

- Inserta en un ABB los valores:

$$45,\ 20,\ 55,\ 15,\ 27,\ 60,\ 58$$

- Dibuja el árbol resultante. **Marca** claramente los nodos que tienen *solo un hijo*.
- Obtén sus recorridos:
  - **Preorden**
  - **Inorden**
  - **Postorden**
- **Evidencia:** Sube en AulaVirtual el árbol y las secuencias.

Ejercicio 2

ABB más desbalanceado (identifica nodos con un solo hijo)

- Inserta en un ABB los valores:

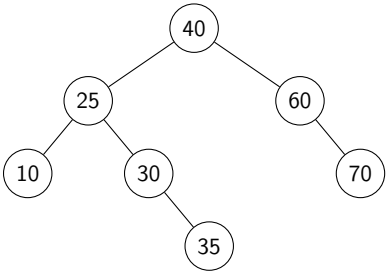
$$30,\ 10,\ 5,\ 25,\ 22,\ 40,\ 35,\ 33,\ 50$$

- Dibuja el árbol construido y **señala** los nodos con *un solo hijo*.
- Obtén los tres recorridos: **Preorden, Inorden, Postorden**.
- **Evidencia:** Entrega en AulaVirtual el dibujo del árbol con la marcación y las secuencias.

Ejercicio 3

Secuencia de recorridos (ABB dado con nodos de un solo hijo)

- Considera el siguiente ABB:



- Escribe las secuencias de:
  - **Preorden**
  - **Inorden**
  - **Postorden**
- **Evidencia:** Sube en AulaVirtual únicamente las tres secuencias.

Ejercicio 4

Secuencia de recorridos (ABB más grande y desbalanceado)

- Considera el ABB con los valores:

$$50,\ 30,\ 70,\ 20,\ 40,\ 35,\ 60,\ 80,\ 75$$

- Nota que algunos nodos tendrán *solo un hijo*.
- Escribe únicamente las secuencias de:
  - **Preorden**
  - **Inorden**
  - **Postorden**
- **Evidencia:** Entrega en AulaVirtual las secuencias en un archivo (PDF, Word o foto).

Instrucciones de entrega

- Sube tu evidencia a **AulaVirtual** en el apartado de actividades.
- Incluye en un solo archivo:
  1. Árbol(es) dibujados (a mano o digital).
  2. Secuencias de los recorridos solicitados.
  3. Explicación breve cuando se pida.
  4. Nombre completo y grupo.
  5. No formato IEEE